

Documento di Build and Deploy del progetto

Per poter eseguire e deployare il progetto, è necessario aver installato i seguenti strumenti:

- Docker: necessario per creare e gestire i container dei microservizi.
- Docker Compose: necessario per orchestrare i container.
- Kubernetes (Kind): per creare un cluster Kubernetes locale.
- kubectl: per interagire con il cluster Kubernetes.
- Prometheus: per raccogliere le metriche esportate dai microservizi.
- Prometheus Exporters: per esporre le metriche dai microservizi.
- Python: per implementare il codice che espone le metriche tramite Prometheus.

Istruzioni di Build & Deploy

Il deployment su Kubernetes (Kind) richiede una procedura specifica poiché il cluster non ha accesso diretto alle immagini Docker costruite localmente.

Prerequisiti: Docker, kubectl, kind installati.

Creazione del Cluster:

Bash

```
kind create cluster --name dsbd-cluster
```

Build delle Immagini Locali: È necessario costruire le immagini dei microservizi con un tag specifico.

Bash

```
docker build -t user-manager:v1 ./user_manager
```

```
docker build -t data-collector:v1 ./data_collector
```

```
docker build -t alert-system:v1 ./alert_system
```

```
docker build -t alert-notifier:v1 ./alert_notifier
```

Caricamento Immagini nel Cluster (Side-loading): Le immagini locali devono essere trasferite ai nodi del cluster Kind.

Bash

```
kind load docker-image user-manager:v1 --name dsbd-cluster
```

```
kind load docker-image data-collector:v1 --name dsbd-cluster
```

```
kind load docker-image alert-system:v1 --name dsbd-cluster
```

```
kind load docker-image alert-notifier:v1 --name dsbd-cluster
```

Application dei Manifest Kubernetes: Si applicano le configurazioni nell'ordine corretto (Config/Secret -> Infrastruttura -> Applicazioni -> Monitoraggio).

Bash

```
kubectl apply -f k8s/config/
```

```
kubectl apply -f k8s/infra/
```

```
kubectl apply -f k8s/apps/
```

```
kubectl apply -f k8s/monitoring/
```